

EYP 1025-1027 Métodos Probabilísticos

Clase 16

Profesor: Reinaldo B. Arellano-Valle

Departamento de Estadística
Pontificia Universidad Católica de Chile



Contenido I

- 1 Distribución de funciones de vectores aleatorios
 - Estadísticos de orden
 - Caso iid F
 - Ejemplos
 - Ejemplo
 - Ejercicios

Distribución de funciones de vectores aleatorios

Estadísticos de orden

Para n variables aleatorias $X_1, \dots, X_n$, todas ellas definidas sobre un mismo espacio de probabilidad, defina

$$X_{(k)} = k - \text{ésimo menor de } X_1, \dots, X_n \implies X_{(1)} \leq X_{(2)} \leq \dots \leq X_{(n)}.$$

Definición 1.1

El vector aleatorio $(X_{(1)}, \dots, X_{(n)})$ se llama estadístico de orden, donde $X_{(k)}$ es el k -ésimo orden, y los ordenes extremos son

$$X_{(1)} = \min\{X_1, \dots, X_n\} \quad \text{y} \quad X_{(n)} = \max\{X_1, \dots, X_n\}.$$

Nota: recuerde que hay $n!$ maneras de reordenar n valores $x_1, \dots, x_n$.

Distribución de funciones de vectores aleatorios

Caso iid F

A continuación se estudia el caso en que $X_1, \dots, X_n$ son variables aleatorias iid con fda F , y con dfp $f = F'$ en el caso continuo.

Teorema 1.1

Sean $X_{(1)} = \min\{X_1, \dots, X_n\}$ y $X_{(n)} = \max\{X_1, \dots, X_n\}$, donde $X_1, \dots, X_n$ son variables aleatorias iid con fda F . Entonces,

$$F_{X_{(1)}}(x) = 1 - (1 - F(x))^n \quad \text{y} \quad F_{X_{(n)}}(x) = (F(x))^n.$$

Si además, la fda F es continua, entonces,

$$f_{X_{(1)}}(x) = \frac{dF_{X_{(1)}}(x)}{dx} = n(1 - F(x))^{n-1} f(x),$$
$$f_{X_{(n)}}(x) = \frac{dF_{X_{(n)}}(x)}{dx} = n(F(x))^{n-1} f(x).$$

Distribución de funciones de vectores aleatorios

Demostración 1.1

Idea de la demostración:

$$\begin{aligned}F_{X_{(1)}}(x) &= P(X_{(1)} \leq x) \\&= P(\min\{X_1, \dots, X_n\} \leq x) \\&= 1 - P(\min\{X_1, \dots, X_n\} > x) \\&= 1 - P(X_1 > x, \dots, X_n > x) \\&= 1 - P(\cap_{i=1}^n \{X_i > x\}) \\&= 1 - \prod_{i=1}^n P(X_i > x) \quad (\text{por independencia}) \\&= 1 - \prod_{i=1}^n (1 - P(X_i \leq x)) \\&= 1 - \prod_{i=1}^n (1 - F(x)) \quad (X_i \sim F \ \forall \ i) \\&= 1 - (1 - F(x))^n.\end{aligned}$$

Distribución de funciones de vectores aleatorios

Similarmente,

$$\begin{aligned}F_{X_{(n)}}(x) &= P(X_{(n)} \leq x) \\&= P(\max\{X_1, \dots, X_n\} \leq x) \\&= P(X_1 \leq x, \dots, X_n \leq x) \\&= P(\cap_{i=1}^n \{X_i \leq x\}) \\&= \prod_{i=1}^n P(X_i \leq x) \quad (\text{por independencia}) \\&= \prod_{i=1}^n F(x) \\&= (F(x))^n.\end{aligned}$$

Distribución de funciones de vectores aleatorios

Ejemplos

Ejemplo 1.1

Sean $X_1, \dots, X_n \stackrel{iid}{\sim} U(0, \theta)$ ($\theta > 0$); es decir,

$$F(x) = \begin{cases} 0, & \text{si } x < 0, \\ \frac{x}{\theta}, & \text{si } 0 \leq x < \theta, \\ 1, & \text{si } x \geq \theta, \end{cases}$$
$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\theta}, & \text{si } 0 \leq x < \theta, \\ 0, & \text{si no.} \end{cases}$$

Distribución de funciones de vectores aleatorios

Luego,

$$f_{X_{(1)}}(x) = \begin{cases} \frac{n}{\theta} \left(1 - \frac{x}{\theta}\right)^{n-1}, & \text{si } 0 \leq x < \theta, \\ 0, & \text{si no,} \end{cases}$$
$$f_{X_{(n)}}(x) = \begin{cases} \frac{n}{\theta} \left(\frac{x}{\theta}\right)^{n-1}, & \text{si } 0 \leq x < \theta, \\ 0, & \text{si no.} \end{cases}$$

Tarea:

- 1) En el ejemplo anterior, encuentre $E(X_{(j)})$ y $\text{Var}(X_{(j)})$ para $j = 1, n$.
- 2) Sean $R_n = X_{(n)} - X_{(1)}$ y $M_n = (X_{(n)} + X_{(1)})/2$ el rango y el punto medio de la muestra, respectivamente. Determine el rango esperado y el punto medio esperado. Qué necesita para estudiar la distribuciones conjunta y marginales de R_n y M_n ?

Distribución de funciones de vectores aleatorios

Ejemplo 1.2

Sean $X_1, \dots, X_n \stackrel{iid}{\sim} \exp(1)$; es decir,

$$F(x) = \begin{cases} 0, & \text{si } x < 0, \\ 1 - e^{-x}, & \text{si } x \geq 0, \end{cases}$$

$$f(x) = \begin{cases} e^{-x}, & \text{si } x \geq 0, \\ 0, & \text{si no.} \end{cases}$$

Entonces,

$$f_{X_{(1)}}(x) = \begin{cases} ne^{-nx}, & \text{si } x \geq 0, \\ 0, & \text{si no,} \end{cases}$$

$$f_{X_{(n)}}(x) = \begin{cases} n(1 - e^{-x})^{n-1} e^{-x}, & \text{si } x \geq 0, \\ 0, & \text{si no.} \end{cases}$$

Distribución de funciones de vectores aleatorios

En este caso, es claro que $X_{(1)} \sim \exp(n)$, de modo que $E(X_{(1)}) = 1/n$ y $\text{Var}(X_{(1)}) = 1/n^2$.

Tarea:

- 1) Determine $E(X_{(n)})$ y $\text{Var}(X_{(n)})$.
- 2) Determine el rango esperado y el punto medio esperado en este caso. Qué necesita para estudiar la distribuciones conjunta y marginales de R_n y M_n ?

Distribución de funciones de vectores aleatorios

Teorema 1.2

Sean $X_1, \dots, X_n \stackrel{\text{iid}}{\sim} F$. Entonces, para $k = 1, \dots, n$, se tiene que,

$$\begin{aligned} F_{X_{(k)}}(x) &= \sum_{m=1}^k \binom{n}{m} (F(x))^m (1 - F(x))^{n-m} \quad (*) \\ &= \frac{\Gamma(n+1)}{\Gamma(k)\Gamma(n+1-k)} \int_0^{F(x)} y^{k-1} (1-y)^{n-k} dy \quad (**), \end{aligned}$$

ya que,

$$\sum_{m=1}^k \binom{n}{m} z^m (1-z)^{n-m} = \frac{\Gamma(n+1)}{\Gamma(k)\Gamma(n+1-k)} \int_0^z y^{k-1} (1-y)^{n-k} dy$$

para todo $0 \leq z \leq 1$ y $k = 1, \dots, n$.

Distribución de funciones de vectores aleatorios continuos

De (**) se tiene que $F_{X_{(k)}}(x) = F_Z(x)$, donde $Z \sim \text{Beta}(k, n + 1 - k)$.

En particular, si $X_1, \dots, X_n \stackrel{\text{iid}}{\sim} U(0, 1)$, entonces el k -ésimo menor se distribuye como,

$$X_{(k)} \sim \text{Beta}(k, n + 1 - k), \quad k = 1, \dots, n.$$

Demostración 1.2

Defina,

$$Z(x) = \text{exactamente } m \text{ de los } X_j\text{'s son } \leq x.$$

Luego,

$$Z(x) \sim \text{Bin}(n, F(x)), \quad \text{con } F(x) = P(X_j \leq x) \quad \forall j$$

Ahora, use que

$$\{X_{(k)} \leq x\} \iff \{Z(x) \geq k\} = \cup_{m=k}^n \{Z(x) = m\}.$$

Distribución de funciones de vectores aleatorios continuos

Es decir,

$$P(X_{(k)} \leq x) = P(Z(x) \geq k) = P(\cup_{m=k}^n \{Z(x) = m\}) = \sum_{m=k}^n P(Z(x) = m),$$

de donde se obtiene (*). Para la demostración de (**), vea el libro de Gut, pg 105.

En particular, si F es una fda continua, entonces la fdp del k -ésimo menor esta dada por,

$$f_{X_{(k)}}(x) = \underbrace{\frac{\Gamma(n+1)}{\Gamma(k)\Gamma(n+1-k)}}_{k \binom{n}{k}} (F(x))^{k-1} (1-F(x))^{n-k} f(x).$$

Note que $f_{X_{(k)}}(x) = f_Z(F(x))f(x)$, donde $Z \sim \text{Beta}(k, n+1-k)$.

Distribución de funciones de vectores aleatorios continuos

Teorema 1.3

Si $X_1, \dots, X_n \stackrel{\text{iid}}{\sim} F$, entonces la distribución conjunta de $X_{(1)}$ y $X_{(n)}$ esta dada por,

$$\begin{aligned} F_{X_{(1)}, X_{(n)}}(x, y) &= F_{X_{(n)}}(y) - P(X_{(1)} > x, X_{(n)} \leq y) \\ &= \begin{cases} (F(y))^n - (F(y) - F(x))^n, & \text{si } x < y, \\ (F(y))^n, & \text{si } x \geq y. \end{cases} \end{aligned}$$

En particular, si F es continua, entonces $X_{(1)}$ y $X_{(n)}$ tienen fdp conjunta dada por,

$$\begin{aligned} f_{X_{(1)}, X_{(n)}}(x, y) &= \begin{cases} n(n-1)(F(y) - F(x))^{n-2} f(x)f(y), & \text{si } x < y, \\ 0, & \text{si no.} \end{cases} \end{aligned}$$

Distribución de funciones de vectores aleatorios continuos

Demostración 1.3

Para cualquier par de variables aleatorias X e Y con fda conjunta $F_{X,Y}$, se tiene que

$$\underbrace{P(X \leq x, Y \leq y)}_{F_{X,Y}(x,y)} + P(X > x, Y \leq y) = \underbrace{P(Y \leq Y)}_{F_Y(y)}.$$

Luego,

$$F_{X,Y}(x, y) = F_Y(y) - P(X > x, Y \leq y).$$

Sean $X = X_{(1)}$ e $Y = X_{(n)}$, el máximo y el mínimo, respectivamente. Entonces,

$$F_{X_{(1)}, X_{(n)}}(x, y) = F_{X_{(n)}}(y) - P(X_{(1)} > x, X_{(n)} \leq y),$$

Distribución de funciones de vectores aleatorios

donde $F_{X_{(n)}}(y) = (F(y))^n$ y

$$\begin{aligned}P(X_{(1)} > x, X_{(n)} \leq y) &= P(x < X_i \leq y, \text{ para } i = 1, \dots, n) \\&= P(\cap_{i=1}^n \{x < X_i \leq y\}) \\&= \prod_{i=1}^n P(x < X_i \leq y) \quad (\text{por independencia}) \\&= \begin{cases} (F(y) - F(x))^n, & \text{si } x < y, \\ 0, & \text{si no,} \end{cases}\end{aligned}$$

de donde sigue el primer resultado. En el caso continuo, el resultado para la fdp conjunta se obtiene derivando la fda conjunta.

Distribución de funciones de vectores aleatorios

A partir de estos resultados, también se pueden obtener las distribuciones conjunta y marginales de las variables aleatorias

$$R_n = X_{(n)} - X_{(1)} \quad \text{y} \quad M_n = \frac{X_{(n)} + X_{(1)}}{2}.$$

Por ejemplo, para el caso continuo se tiene que,

$$\begin{aligned} f_{R_n}(x) \\ = \begin{cases} n(n-1) \int_{-\infty}^{\infty} (F(x+y) - F(x))^{n-2} f(x+y)f(x)dy, & \text{si } x > 0, \\ 0, & \text{si no.} \end{cases} \end{aligned}$$

Distribución de funciones de vectores aleatorios

Ejemplo 1.3

Si $X_1, \dots, X_n \stackrel{\text{iid}}{\sim} \exp(1)$, entonces

$$\begin{aligned} f_{X_{(1)}, X_{(n)}}(x, y) \\ = \begin{cases} n(n-1)(e^{-x} - e^{-y})^{n-2} e^{-x} e^{-y}, & \text{si } 0 < x < y < \infty, \\ 0, & \text{si no.} \end{cases} \end{aligned}$$

y

$$\begin{aligned} f_{R_n}(r) &= \begin{cases} n(n-1) \int_0^\infty (e^{-x} - e^{-x-y})^{n-2} e^{-x-y} e^{-x} dy, & \text{si } 0 < x < \infty, \\ 0, & \text{si no,} \end{cases} \\ &= \begin{cases} n e^{-nx}, & \text{si } 0 < x < \infty, \\ 0, & \text{si no.} \end{cases} \end{aligned}$$

$$\implies R_n = X_{(n)} - X_{(1)} \sim \exp(n).$$

Distribución de funciones de vectores aleatorios

Ejercicios

- 1) Obtenga la distribución del rango muestral $R_n = X_{(n)} - X_{(1)}$ cuando $X_1, \dots, X_n \stackrel{\text{iid}}{\sim} U(0, 1)$
- 2) Sean $Y_1 = X_{(1)}$ e $Y_i = X_{(i)} - X_{(i-1)}$ para $i = 2, \dots, n$. Asumiendo que $X_1, \dots, X_n \stackrel{\text{iid}}{\sim} \exp(1)$, determine la distribución conjunta de $Y_1, \dots, Y_n$, y discuta si estas variables son independientes.
- 3) Para $n = 2$, con $X_1, X_2 \stackrel{\text{iid}}{\sim} \text{Geom}(p)$, pruebe que el rango y el mínimo son independientes. Compare con la misma situación en el caso $\exp(1)$.
- 4) Sean $X_1, \dots, X_n$ variables aleatorias continuas iid con fdp f . Pruebe que,

$$f_{X_{(1)}, \dots, X_{(n)}}(y_1, \dots, y_n) = \begin{cases} n! \prod_{i=1}^n f(y_i), & \text{si } y_1 < y_2 < \dots < y_n, \\ 0, & \text{si no.} \end{cases}$$